

基于文献计量学的住房不平等研究

Research of Housing Inequality Based on Bibliometrics

作者简介

陈多长 Chen Duo Zhang 浙江工业大学管理学院 教授 博士

罗玉莹 Luo Yuying (通讯作者) 浙江工业大学管理学院 本科生

摘要：住房不平等是全球性热点问题。运用 VOSviewer 与 CiteSpace 软件对 WoS 数据库中 2000-2022 年的相关文献进行量化分析和可视化分析，通过绘制高频关键词关系网络和关键词时区图谱，梳理住房不平等研究的文献特点。主要结论如下：一是该议题研究已形成了较稳定的作者合作群体；二是美国和中国是该议题研究最活跃的国家；三是研究住房和社会问题的期刊占比极高，表明该议题有较强专业性；四是不同时代背景下住房不平等研究的关注点不同，而贫富差距和种族歧视引致住房不平等始终是研究焦点。

关键词：住房不平等；文献计量学；知识图谱；研究进展

Abstract: Housing inequality is a global hot issue. It uses VOSviewer and CiteSpace software to conduct quantitative analysis and visual analysis of relevant literature from 2000 to 2022 in WoS database, and analyzes the research topic of housing inequality by drawing high-frequency keyword relationship network and keyword time zone map; The research found that: first, the research on this topic has formed a relatively stable cooperative group of authors. Second, the United States and China are the most active countries on this issue. Third, the proportion of journals studying housing and social issues is very high, indicating that the topic is highly professional. Fourth, the housing inequality caused by the gap between the rich and the poor and racial discrimination has always been the focus of this study.

Keywords: housing inequality; bibliometrics; knowledge map; research progress

前言

住房是家庭经济安全和财富战略的核心。在许多发达经济体中，国家福利的不平衡以及劳动力市场重组导致住房资产的价值波动对家庭经济安全有着极大的影响^[1,2]。获得住房所有权和财富积累的差异化似乎是形成社会不平等的核心。在过去半个世纪里，房价不断升值。成为了 21 世纪私人财产增长的主力军，并被认为是有史以来最好的长期投资^[3]。也因此住房从消费品逐渐演变为投资品和金融品，并成为城市家庭财富和社会分化的重要机制^[4]。有研究指出近年来许多国家的住房不平等现象明显加剧^[5,6]，史密斯（Smith）^{[7][8]}等人的调查显示，如今自住户之间住宅物业财富（扣除抵押贷款债务）的分配不平等正不断扩大。

导致住房不平等的因素颇多，如调查显示新一代年轻人由于可支配收入的增加无法企及房价的增长，使得 25-34 岁人群自购住房拥有率较低，而 50 岁以上人均房产往往远高于一个国家的平均值，在住房上形成巨大的代际差异^{[8][7]}。房产继承也是导致住房不平等的一个重要因素，而近年来生育率的下降使得这种继承导致的不平等更加突出。同时住房资产丰富者，通过出租房屋获得大量收入，进一步加剧了住房财富的不平等。另外空间两极分化和差异化准入也是导致住房财富积累不平等的重要原因，有学者^[9]在获取完整的人口登记数据后，运用 GIS 制图揭示了房屋价值开发中的空间极化。并用通过在家庭层面建模，证明了收入、就业状况和父母财富会影响住房市场的分割。通过该研究还可以发现住房不平等推动了地区之间高低收益子市场之间的分歧，由此拉大贫富差距和加剧发展不平衡。除此之外，由新自由主义政治经济关系——放松管制、倒退的税收制度——推动的住房自有制的增长，也导致房地产市场的不平等发展。

住房不平等会带来许多不利影响，如有些家庭拥有多套住宅，可能导致房屋空置率上升，

土地利用降低,而部分贫困人口却难以承担房价,会成为影响社会和谐稳定发展的不利因素。由此,住房财富不平等加剧将日益影响代际以及相关的基于阶级的政治冲突^{[8][7]}。另有研究表明,居民的生活满意度主要受住房价值和住房面积区域不平等的影响^[10]。尤其在 Covid-19 疫情期间,人们居家时长增加暴露了全球住房质量和可用性的不平等。一些人缺乏足够的空间来开展转移到自己家中的活动,并且疫情带来的经济衰退增加了住房还贷压力。由此导致居民生活在负担不起或质量差的住房中,从而对心理健康产生负面影响^[11]。西方学术界早在 20 世纪 60 年代就已开始关注住房财富分配不平等问题^[12]。20 世纪 70 年代到 20 世纪末,直击“住房不平等”(housing inequality)这一主题的英文文献持续散见于社会学、经济学和政治学等领域。21 世纪以来,世界各地房地产市场屡创新高,住房购买愈加困难,住房不平等状况恶化,住房不平等再次受到西方学术界关注,相关文献也开始增加^[13]。国内住房不平等研究晚于西方,大致萌芽于 21 世纪初。2010 年之后相关文献快速增加,渐成社会学、城市经济学和地理学等学科的研究热点。由于住房不平等问题的研究涉及多学科、多领域,单一视角的案例分析和实证研究可能无法全面了解住房不平等产生的原因和造成的结果。因此,本文利用文献计量学方法对现有关于住房不平等的研究文献进行梳理,分析该领域的研究结构和量化信息,并提供了系统综述和可视化图谱,为该领域的学者勾勒出目前关于住房不平等研究现状,展现该领域研究聚焦点和近年来的发展趋势。

1 方法和数据

1.1 文献计量学与分析工具

文献计量是一种用于描述分析某一学科或研究领域的动态与进展的计量方法,受益于近年来计算机科学技术的发展,计量分析结合可视化分析成为了该研究领域的新态势,通过清晰明了的知识图谱来展示计量分析的结果,成功实现了“一图胜万言”的目标^{[14][12]}。本文利用 CiteSpace 和 VOSviewer 进行知识图谱的绘制。CiteSpace 采用基于集合论的数据标准化方法来进行知识单元的相似性测度,通过绘制时区视图(Timezone)在时间维度上清晰勾勒出研究热点演进的过程,从而呈现该领域的发展进程和趋势^{[15][13]}。VOSviewer 采用的是基于概率论的数据标准化方法,在关键词、共机构、共作者等领域提供了多种可视化视图,制图简易且图像美观^{[16][14]},目前在文献计量的可视化领域受到了越来越多学者的关注。

1.2 数据检索与提取

本文选取 Web of Science (核心集合)作为数据来源,同时为了保证检索数据的全面且准确,索引选择为 SCI-EXPANDED、SSCI,最终使用的检索策略为 TS=(“housing inequality” OR “housing equality” OR (“housing” AND (“inequality” OR “equality”))),时间跨度从 2000 年 1 月开始到 2022 年 2 月,检索时间截止为 2022 年 2 月 4 日,文献类型选择为 Articles。检索结果去重后共得到期刊论文 2089 篇。利用 CiteSpace 对数据进行重复性审查,再根据标题和摘要去除和主题完全无关的文献,最后通过浏览全文筛除不符合要求的文献,保留文献 174 篇。整体来看,该领域的发文量在不断上升,并以 2011 年和 2018 年为界可以分成三个阶段:第一阶段 2000 年 2011 年,每年只发表少量文章;2011 年到 2018 年为第二阶段,发文量徘徊在每年 8 篇左右;2018 年开始进入第三阶段,每年的发文量显著增长,2020 年更是高达 41 篇,这表明该研究领域受到了越来越多学者的关注,进入了蓬勃发展的阶段。

2 数据的计量分析

2.1 对作者发文量的统计分析

对文献作者进行分析,可以获悉该研究领域的代表学者和核心研究力量。著名学者普赖斯(Price)^{[17][15]}指出,在同一主题中,半数论文为一群高生产力作者所撰,这一作者集合的数量上约等于全部作者总数的平方根,即:

$$\sum_{m+1}^I n(x) = \sqrt{N}$$

其中 $n(x)$ 表示撰写了 x 篇论文的作者数, $I=n_{\max}$ 为该领域内最高产作者的论文数 (通过 VOSviewer 统计可知 $n_{\max}=6$ 篇), N 为作者的总数, m 为核心作者的最低发文数。依据 Price's Law, 某一领域的核心作者最低发文数 $m = 0.749 \times \sqrt{n_{\max}} \approx 1.83$, 因此将发文量 2 篇以上 (包含 2 篇) 的作者定位为该领域的核心作者, 共计 35 名核心作者, 共计发文 92 篇, 占总发文量的 52.9%, 达到了普赖斯 (Price) 所提出的半数 (50%) 标准, 将上述数值代入公式计算也基本符合 Price's Law 的计算公式。因此, 可以认为住房不平等研究议题已形成了较为稳定的作者合作群体。展示了在该领域发文量大于 4 篇的高生产力作者相关信息 (表 1)。

表 1 作者信息表 (发文量大于 4 篇)

作者	发文量	被引次数	篇均被引次数
Huang, Y.	6	221	36.83
Arundel, R.	5	117	23.40
Wang, Y	5	15	3.00
He, S.	4	117	29.25
Yi, C.	4	67	16.75

由表 1 可以发现, 学者黄 (Huang) 是近 20 余年来在住房不平等研究领域的最高生产力, 共计发表了 6 篇论文, 同时也是高被引作者, 篇均被引次数高达 36.83 次, 研究该作者关注的核心点, 可知他主要关注中国在住房转型和过渡时期的住房财富不平等以及农民工住房条件相对较差的制度原因^{[18, 19][16-17]}。此外, 近 20 余年住房不平等领域的高发文量和高被引作者大多来自中国, 可见由于近年来中国经济高速增长下社会变革的快速推进和房地产领域的飞速发展, 不仅加速了中国住房的商品化进程、居民住房自有率显著提高, 也使得各种住房不平等也日益严重^{[20][18]}, 该议题的研究亦受到了较多房地产领域学者的关注。

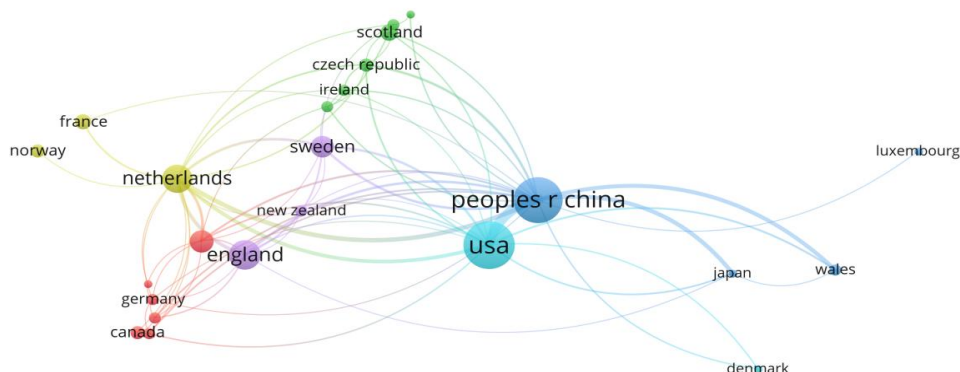
2.2 对期刊载文量的统计分析

对文献所属的期刊进行统计, 发现近 20 余年来, 刊载该议题论文的刊物除了少量综合性期刊外, 大部分期刊都与房地产研究密切相关, 这说明该议题的研究有较强的专业性和针对性。对载文量大于 4 篇的核心期刊进行了展示 (表 2)。其中载文量最大的期刊是 *Housing Studies*, 多达 25 篇。此外, 篇均被引次数最多的期刊为 *Social Problems*, 为 JCR1 区的社会学类顶尖期刊, 共计 4 篇文章获得了 303 次引用, 篇均被引次数达 75.25 次, 这说明该期刊刊载的文章质量较高, 在住房不平等研究议题上受到了诸多关注。对其刊载的文献进行分析发现, 该期刊对种族问题较为关注, 分析了种族歧视导致的住房不平等^{[21, 22][19-20]}, 此外也关注了财富不平衡导致的居住隔离现象^{[23][21]}。

表 2 期刊的信息表 (载文量大于 4 篇)

期刊	发文量	被引数	篇均被引数
Housing Studies	25	323	12.92
Housing Policy Debate	8	84	10.50
Urban Studies	7	107	15.29
Cities	7	88	12.57
Journal of Housing and the Built Environment	5	31	6.20
Land	5	9	1.80
Social Problems	4	303	75.75
China Economic Review	4	115	28.75

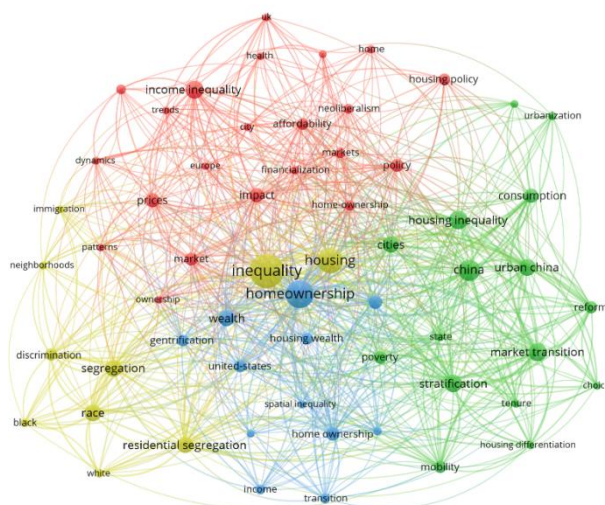
本研究对 32 个国家的发文量进行了分析。首先通过 VOSviewer 对所有在该领域有发文的国家进行了可视化,结果如图所 1 示。从图中可以看出,该领域不同的国家的发文量差异巨大,马太效应十分显著,大部分论文为少数几个国家的学者所著。



进一步分析该领域的高生产力国家,发现该领域发文量前5的国家中,美国和中国学者贡献了最多的论文,共发表107篇论文,占该领域总发文量的61.5%。其次是英国和新西兰,分别发表了19篇和17篇;从篇均被引量来看,美国学者的研究在该领域中受到了较多学者的关注,篇均被引次数达到了26.95次(表3)。

国家	发文量	被引次数	篇均被引次数
美国	56	1509	26.95
中国	51	688	13.49
英国	19	191	10.05
荷兰	17	408	24.00
澳大利亚	10	46	4.60

3.1 关键词聚类分析



关键词凝练了一篇论文的核心与精髓,通过关键词共现分析可以发现某个领域的研究热

点,因此关键词已被广泛用于揭示研究领域的知识结构^{[24][22]}。使用 VOSviewer 对 167 篇文献绘制关键词共现网络视图,选择其中频次大于等于 5 的 60 个重点关键词进行可视化(图 2)。图中圆节点越大,表示关键词出现的次数越多,越能代表该领域的热点;节点连线代表关键词的关联强度,连线越粗表明连线两端的关键词共同出现在同一篇文献中的次数越多;不同的节点颜色代表不同的聚类,即研究主题。

探究关键词共现图可以发现,图中关键词可分为四个聚类,且蓝色聚类分别和黄色聚类绿色聚类关系较为紧密,而红色聚类相对较独立。为更清晰地了解关键词之间的关系,本研究对 4 个聚类的词汇进行了分析,逐一研究了关键词聚类所关联的研究内容。

红色聚类关键词围绕的核心是收入不平等(income inequality),而收入不平等导致的贫富差异很可能会影响整个社会在住房上的负担能力(affordability)差异,从而导致社会住房不平等加剧。如在加拿大,获得经济适用房的机会根据性别和移民身份进行了分化,随着时间推移,中低收入家庭的住房负担能力显著恶化^{[25][23]}。德维德(Dewilde)和兰斯(Lancee)^{[26][24]}通过研究 28 个国家的多层次模型得出,收入不平等会影响人们的期望从而加剧地位竞争,进而影响人们获得住房的机会;收入不平等加剧了低收入者按市场价租房或购房能力的问题;不平等与住房拥挤之间存在正相关;收入不平等程度越高,住房质量越低。但事实上收入平等与住房不平等之间的关系很复杂,如 1981 年至 2011 年的英格兰和威尔士就是例外,该地区的收入不平等程度较高,但住房不平等程度较低^{[27][25]}。

黄色聚类围绕的核心是居住隔离(residential segregation),居住隔离是指居民由于种族、宗教、职业、习俗、文化水准或财富差异等关系,特征相类似的集居于一特定地区,不相类似的团体间彼此分开产生隔离现象。贝布里斯(Besbris)和费伯(Faber)^{[28][26]}利用回归方法和定性访谈调查房地产经纪人,研究得出代理商集中和种族隔离与地方不平等之间存在显著关系。同时有学者通过实证分析,可知移民的房屋所有权相对较低,且家庭住房拥挤程度较高,但移民特征对住房成本的影响较小^[29]。另外,我们可以感受到中心城市和郊区之间存在居住隔离。且通过大量文献阅读后我们发现该现象普遍存在于全球各地,如旨在为陷入困境的房地产市场提供救济的美国房主贷款公司(HOLC),通过拒绝向有色人种社区提供抵押贷款将种族隔离主义制度化。在随后的几十年里,该做法从少数族裔社区转移了数十亿美元,并塑造了种族隔离模式。这种通过“空间标记”进行种族排斥的现象也体现在当代住房不平等中,住房不平等仍然是当代种族分层最明显的体现^{[30][28]}。学者将最新的数字化档案数据与近期抵押贷款结果的数据相结合,以调查制度性地方分化在住房金融不平等问题的影响。结果表明 21 世纪的有色人种借款人更有可能被拒绝贷款,或获得次级贷款^[30]。包括中国的户籍隔离所导致的国家福利条款双重性,也会在一定程度上导致住房不平等。

绿色聚类关键词所关联的研究大多是在中国(China)社会背景下展开的。在文献查阅时,我们发现大量的研究聚焦于中国住房的城乡不平等。通过分析中国家庭金融调查(CHFS)的数据,发现城乡不平等是整体住房财富不平等的重要组成部分^[31]。本身城市和农村人口的收益和财富就存在差距,这直接导致了城乡住房不平等。且研究发现在过去几年里,中国城乡居民住房财富差距不断加大,并且大于收入差距^[32]。此外,中国城市住房市场化程度相对较高,而投资性住房财富在城镇居民住房财富中所占比重也越来越高^[32],有助于城市家庭通过交易房产加速财富积累,从而拉大城乡贫富差距,这显著的促增了城乡居民住房财富的不平等。这些发现对进一步的住房改革以及城乡融合具有重要的政策意义。

蓝色聚类围绕的核心关键词是财富(wealth)。住房在很多家庭中都占有极大的财富比例,根据有关住房金融化的文献,可得出住房公平性是比较分析财富平等性的核心,且通过追踪不同财富组成的影响,财富不平等和集中度的跨国差异主要由住房权益的分布决定^[33]。同时,随着住房金融化,越来越多的人通过房地产交易来赚取收益,这使本就拥有大量财富的人获得了更多的收益,而炒房提高了市场房价,导致本就财富不足的人口,更加承担不起住房支出,由此加剧了住房不平等。

在图 3 中最大的两个节点为不平等(inequality)和房屋所有权(homeownership),也是

全图的核心。由此可以推知，住房不平等主要体现在房屋所有权的不平等。研究表明，房屋所有权在总体上具有均衡效应，并且近年来住房拥有率呈上升趋势，但住房拥有率的上升并不代表空间和财富的分配均衡，反而与空间隔离的加剧和财富在城市的集中化有关^[34]。需要专家进一步研究改进住房机制。

3.2 关键词演进分析

对关键词的共现分析可以发现研究领域的背景、热点和聚焦点，对关键词的演进分析则可以获悉研究领域的发展过程，因此本研究运用 CiteSpace 对关键词进行了演进分析，勾画关键词时区视图（图 3）。图 3 时区图中每一个背景条代表了一个年份，关键词大小代表了关键词的频次高低，连线代表了关键词间的共现关系。

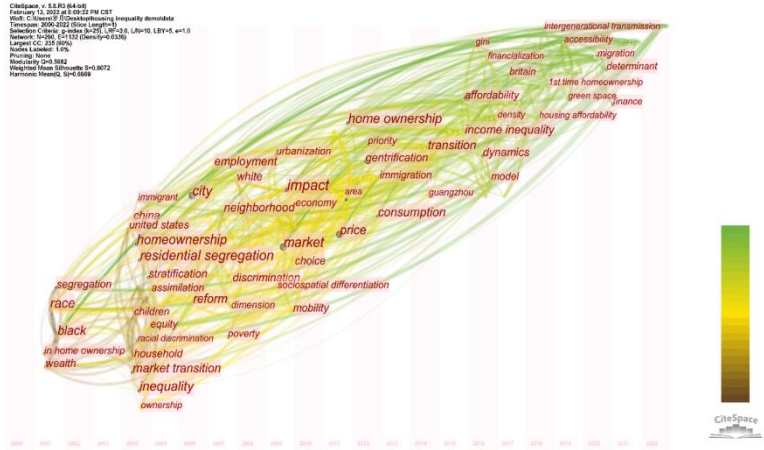


图 3 共现关键词时区演进知识图谱

从图 3 可发现，高频关键词主要出现在 2004 年到 2010 年左右，但在那期间关于住房不平等问题发文量较少，且在该领域最初主要关注于种族（race）和（对不同种族、宗教的人所采取的）隔离（segregation）问题。学者们认为，财富和房屋所有权方面的种族差异是导致美国大都市住房市场种族不平等和产生住宅隔离的关键因素^{[35][34]}。该现象受到越来越多的关注。有学者通过对 5 个纬度的隔离因素进行研究，证明种族隔离对少数族裔住房所有权有负面影响^{[36][35]}。该现象凸显了对财富分层采取多种族观点的必要性，突出了住房分层的背景性质以及城市人口动态对种族和民族住房不平等的影响。另一方面，由图可知，2004 年开始美国（the United State）和中国（China）对住房不平等问题关注和研究较多，本文的许多综述例子也来源于这两个国家。例如，中国有不少学者对流动人口的住房问题进行研究，发现在过去的 20 年里，中国经历了住房系统的急剧转型和快速的城市化，在城市地区住房过度拥挤现象加剧，基于回归的分解分析进一步表明，在其他条件相同的情况下，外来人员受到住房过度拥挤的风险影响远高于当地人口^{[37][37]}由此国内相关住房部门需要更加关注由流动人口构成的“漂泊社会结构”下的住房分化问题。另外，在中国户口也会影响流动人口的居住状况，非农业户口者在城市中更可能获得相对优越的居住条件^{[38][38]}。而美国住房的种族差异较大，有学者通过研究美国黑人，西班牙裔，亚洲人和非西班牙裔白人之间的住房公平差异，探索了住房和财富不平等的根源。查看美国住房调查的数据，学者发现黑人和西班牙裔的住房公平性与白人相比存在巨大的差距。这一发现在年龄，社会经济地位和住房市场价值的影响中也表现一致。黑人和西班牙裔人从抵押贷款和住房政策中获得的好处也比白人少。这些发现为关于财富和住房不平等的分层观点提供了依据，该观点表明种族分层的社会和制度有利于白人，而拉大了有色人种和白人的住房差距^{[39][40]}。

此外，移民（immigrant）的住房不平等问题也开始受到关注，如塞米约诺夫（Semyonov）^{[40][41]}等人应用 Tobit 估算程序来描述以色列移民群体住房资产积累背后的社会机制。研究发现，移民的住房价值随着在新国家居住时间的增长而上升。住房价值也受到移民时期的影响，

但以色列出生者和移民（即使在以色列居住了 30 年之久）之间的住房价值仍然差距显著。另有学者福克斯高谭（Fox Gotham）^{[35][34]}通过调查数据和访谈的形式，发现以市场为中心的联邦住房政策削弱了华裔美国人通过拥有房屋积累财富的能力，并加剧了住房的种族隔离。为应对在美国的移民住房不平等问题在 21 世纪初，也诞生了一个非盈利民权和住房组织——亚裔美国人争取平等组织（AAFE），为亚裔美国人提供房屋所有权和其他服务^{[41][42]}。

随着近 20 余年来社会经济的发展，住房不平等研究也与时俱进，从时区图中可看出该研究领域的演进趋势。首先从高频的词汇中可以发现有关房屋所有权（homeownership）和居住隔离（residential segregation）的研究是住房不平等议题中贯穿始终的热点。其次，近年来的研究呈现出两个大趋势，即研究内容不断细化和研究领域也在不断拓展，并开始呈现与其他研究领域交汇的态势。近些年的研究开始关注基尼（gini）系数与住房不平等之间的关系，也关注了部分地区出现的士绅化（gentrification）现象^{[42][43]}，士绅化是一个复杂的社会现象，具体是指一个旧社区从原本聚集低收入人士，到重建后地价及租金上升，引致较高收入人士迁入，并取代原有低收入者。士绅化的转变过程可能因为重建速度而需时多年，但引申的结果是本区生活指数提高。此外，住房金融化（financialization）成为了房地产业不可逆趋势^{[43][44]}。整体而言，结合关键词演进分析与发文量的相关信息，可以推知关于住房不平等的问题在近几年依旧是越来越受到重视的。

4、研究结论

基于文献计量学方法，本文对国内外住房不平等问题的研究文献进行了量化分析和可视化分析，主要发现如下：第一，对住房不平等议题的研究已经形成了较为稳定的作者合作群体，形成了若干知名学者，且具有较高生产力的学者大多属于中国，这些学者所带领的学术团体在推动该研究议题发展的过程起到了举足轻重的作用。第二，美国和中国学者对住房不平等研究的贡献最大。刊载该议题论文的期刊主要为研究住房问题和社会问题的期刊，也有部分论文发表于一些综合性期刊如（如 *Sustainability*）；第三，基于关键词共现分析和演进分析，发现该研究领域在 20 余年间发展迅速，研究议题十分广泛且复杂。且很多研究都是在特定的社会背景下展开，演进分析较为清晰地呈现了不同时代背景下研究关注点的不同，但贫富差距和种族歧视引致的住房不平等始终是研究的焦点之一。

[参考文献]

- [1] BELL D N, BLANCHFLOWER D G. Young people and the Great Recession [J]. Oxford Review of Economic Policy, 2011, 27(2): 241-67.
- [2] STOCKHAMMER E. Why have wage shares fallen? An analysis of the determinants of functional income distribution [M]. Wage-led growth. Springer. 2013: 40-70.
- [3] RENAUD B, KIM K. The global housing price boom and its aftermath [J]. Housing Finance International, 2007, 22(2): 3.
- [4] 吴开泽. 住房市场化与住房不平等 [J]. 社会学研究, 2019: 6.
- [5] ARUNDEL R. Equity inequity: Housing wealth inequality, inter and intra-generational divergences, and the rise of private landlordism [J]. Housing, Theory and Society, 2017, 34(2): 176-200.
- [6] HOEKSTRA M S, HOCHSTENBACH C, BONTJE M A, et al. Shrinkage and housing inequality: Policy responses to population decline and class change [J]. Journal of Urban Affairs, 2020, 42(3): 333-50.
- [7] SMITH S J, CLARK W A, ONG VIFORJ R, et al. Housing and economic inequality in the long run: The retreat of owner occupation [J]. Economy and Society, 2022, 51(2): 161-86.
- [8] FULLER G W, JOHNSTON A, REGAN A. Housing prices and wealth inequality in Western Europe [J]. West European Politics, 2020, 43(2): 297-320.
- [9] ARUNDEL R, HOCHSTENBACH C. Divided access and the spatial polarization of housing wealth [J]. Urban Geography, 2020, 41(4): 497-523.
- [10] 王迪. 住房区域不平等对个体住房消费和生活满意度的影响研究 [D]; 吉林大学, 2020.

- [11] BOWER M, BUCKLE C, RUGEL E, et al. 'Trapped', 'anxious' and 'traumatised': COVID-19 intensified the impact of housing inequality on Australians' mental health [J]. *International Journal of Housing Policy*, 2021: 1-32.
- [12] LAMPMAN R J. The share of top wealth-holders in national wealth, 1922-56 [J]. NBER Books, 1962.
- [13] GHOSH P, ALAM A, GHOSAL N, et al. A geospatial analysis of temporary housing inequality among socially marginalized and privileged groups in India [J]. *Regional Science Policy & Practice*, 2021, 13(3): 798-819.
- [14] MERIGÓ J M, GIL-LAFUENTE A M, YAGER R R. An overview of fuzzy research with bibliometric indicators [J]. *Applied Soft Computing*, 2015, 27: 420-33.
- [15] CHEN C. CiteSpace II: Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature [J]. *Journal of the American Society for information Science and Technology*, 2006, 57(3): 359-77.
- [16] VAN ECK N, WALTMAN L. Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping [J]. *scientometrics*, 2010, 84(2): 523-38.
- [17] PRICE D. Little science, big science Columbia University Press New York [Z]. London. 1963
- [18] YI C, HUANG Y. Housing consumption and housing inequality in Chinese cities during the first decade of the twenty-first century [J]. *Housing Studies*, 2014, 29(2): 291-311.
- [19] HUANG Y, TAO R. Housing migrants in Chinese cities: Current status and policy design [J]. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 2015, 33(3): 640-60.
- [20] 吴翔华, 赵亿. 住房基尼系数与我国住房不平等研究进展 [J]. *现代城市研究*, 2018, (8): 47-51.
- [21] SHARP G, HALL M. Emerging forms of racial inequality in homeownership exit, 1968–2009 [J]. *Social Problems*, 2014, 61(3): 427-47.
- [22] ROSCIGNO V J, KARAFIN D L, TESTER G. The complexities and processes of racial housing discrimination [J]. *Social Problems*, 2009, 56(1): 49-69.
- [23] DWYER R E. Expanding homes and increasing inequalities: US housing development and the residential segregation of the affluent [J]. *social problems*, 2007, 54(1): 23-46.
- [24] CHEN G, XIAO L. Selecting publication keywords for domain analysis in bibliometrics: A comparison of three methods [J]. *Journal of Informetrics*, 2016, 10(1): 212-23.
- [25] ZHU Y, YUAN Y, GU J, et al. Neoliberalization and inequality: disparities in access to affordable housing in urban Canada 1981–2016 [J]. *Housing Studies*, 2021: 1-28.
- [26] DEWILDE C, LANCEE B. Income inequality and access to housing in Europe [J]. *European sociological review*, 2013, 29(6): 1189-200.
- [27] TUNSTALL R. Is housing growth ever inclusive growth? Evidence from three decades of housing development in England and Wales, 1981–2011 [J]. *Social Inclusion*, 2020, 8(3): 16-27.
- [28] BESBRIS M, FABER J W. Investigating the relationship between real estate agents, segregation, and house prices: Steering and upselling in New York State; proceedings of the Sociological Forum, F, 2017 [C]. Wiley Online Library.
- [29] KRIVO L J. Immigrant characteristics and Hispanic-Anglo housing inequality [J]. *Demography*, 1995, 32(4): 599-615.
- [30] FABER J. Contemporary echoes of segregationist policy: Spatial marking and the persistence of inequality [J]. *Urban Studies*, 2021, 58(5): 1067-86.
- [31] WANG Y, LI Y, HUANG Y, et al. Housing wealth inequality in China: An urban-rural comparison [J]. *Cities*, 2020, 96: 102428.
- [32] 王婷婷. 我国城镇居民住房财富分化的程度, 特征及其影响研究 [D]; 上海师范大学, 2014.
- [33] PFEFFER F T, WAITKUS N. The wealth inequality of nations [J]. *American Sociological Review*, 2021, 86(4): 567-602.
- [34] WALKS A. Homeownership, asset-based welfare and the neighbourhood segregation of wealth [J]. *Housing Studies*, 2016, 31(7): 755-84.
- [35] FOX GOTHAM K. Separate and unequal: The Housing Act of 1968 and the Section 235 program; proceedings of the Sociological Forum, F, 2000 [C]. Springer.
- [36] FLIPPEN C A. Racial and ethnic inequality in homeownership and housing equity [J]. *Sociological Quarterly*, 2001, 42(2): 121-49.
- [37] ZHANG Y, CHEN J. The changing prevalence of housing overcrowding in post-reform China: The case of Shanghai, 2000–2010 [J]. *Habitat International*, 2014, 42: 214-23.
- [38] 胡陈冲, 朱宇, 林李月, et al. 流动人口的户籍迁移意愿及其影响因素分析——基于一项在福建省的问卷调查 [J]. *人口与发展*, 2011, (3): 2-10.

- [39] KRIVO L J, KAUFMAN R L. Housing and wealth inequality: Racial-ethnic differences in home equity in the United States [J]. *Demography*, 2004, 41(3): 585-605.
- [40] SEMYONOV M, LEWIN-EPSTEIN N, DAVIDOV E. Period and duration effects on the value of housing among immigrants [J]. *Social Science Research*, 2003, 32(1): 2-24.
- [41] LISTOKIN D, LISTOKIN B. Asian Americans for equality: A case study of strategies for expanding immigrant homeownership [J]. *Housing Policy Debate*, 2001, 12(1): 47-75.
- [42] TACH L, EMORY A D. Public housing redevelopment, neighborhood change, and the restructuring of urban inequality [J]. *American Journal of Sociology*, 2017, 123(3): 686-739.
- [43] DEWILDE C, DE DECKER P. Changing inequalities in housing outcomes across Western Europe [J]. *Housing, Theory and Society*, 2016, 33(2): 121-61.